



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
“MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
SISMORRESISTENTE ”
DINÁMICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES
MSC. ING. MARIO L. CIFUENTES JACOBS

“ACTIVIDAD EN CLASE ”

ESTUDIANTES:	
MARLON IVAN CARRETO RIVERA	201230088
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA	201532174
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA	201532048

FECHA

15 DE AGOSTO 2026

1. Con base en el perfil estratigráfico y el tipo de proyecto, ¿qué ensayos de campo y de laboratorio realizarían para complementar la caracterización geotécnica y dinámica del sitio? Justifiquen cada ensayo propuesto.

Dado que el proyecto se ubica en una zona de alta amenaza sísmica, con nivel freático superficial (1 m) y un estrato de arena suelta potencialmente licuable (Estrato II), se requieren ensayos orientados tanto a la resistencia estática como al comportamiento dinámico del suelo.

Ensayos de campo:

- **SPT adicional:** Para confirmar la resistencia del suelo y evaluar el potencial de licuación.
- **CPTu:** Para obtener un perfil continuo de resistencia y detectar capas susceptibles a licuación.
- **MASW o ReMi:** Para determinar la velocidad de onda cortante (V_s) y realizar la clasificación sísmica del sitio.
- **Monitoreo del nivel freático:** Debido a que el nivel freático se encuentra a 1 m de profundidad.

Ensayos de laboratorio:

- **Granulometría:** Para clasificar correctamente los suelos.
- **Límites de Atterberg:** Para determinar la plasticidad de la arcilla.
- **Corte directo o ensayo triaxial:** Para obtener parámetros de resistencia al corte.
- **Ensayo de consolidación:** Para estimar asentamientos.

2. Qué método utilizarían para el análisis de interacción suelo-estructura (ISE) en este caso, al tratarse de una cimentación superficial bajo cargas sísmicas? Justifiquen su elección considerando el contraste de rigidez entre los estratos y la estructura.

Se utilizaría el **método de subestructura**, representando el suelo mediante resortes y amortiguadores equivalentes.

Justificación:

- Es adecuado para edificios de mediana altura como el caso planteado (4 niveles).
- La cimentación es superficial.
- Permite incorporar la rigidez de los diferentes estratos del suelo de forma práctica y eficiente.
- Requiere menor complejidad computacional que un modelo totalmente acoplado.

3. Evalúen cualitativamente si existe potencial de licuación en el sitio, indicando qué método utilizarían para verificarlo y qué parámetros adicionales necesitarían. Si concluyen que existe potencial de licuación, propongan al menos dos alternativas de mejoramiento geotécnico del terreno, indicando ventajas y limitaciones de cada una. ¿Consideran necesaria alguna solución de drenaje (superficial, subterráneo o ambos) para el proyecto?

Sí, existe **potencial de licuación**, principalmente en el **Estrato II (SP)** debido a que:

- Es una arena suelta a medianamente compacta.
- Se encuentra saturada.
- Presenta un valor de **N60 = 9**.
- El nivel freático está muy cerca de la superficie (1 m).

Método de verificación:

- Método simplificado de Seed e Idriss (CSR vs. CRR).
- También puede utilizarse información de ensayos CPTu.

Parámetros adicionales necesarios:

- Valores corregidos de SPT.
- Granulometría.
- Magnitud sísmica de diseño.
- Profundidad y variación del nivel freático.

Alternativas de mejoramiento:

1. Vibrocompactación o compactación dinámica

- Ventajas: Incrementa la densidad del suelo y reduce el riesgo de licuación.
- Limitaciones: Requiere equipo especializado y suficiente espacio de trabajo.

2. Columnas de grava

- Ventajas: Mejoran la resistencia del terreno y facilitan el drenaje.
- Limitaciones: Mayor costo de ejecución.

Drenaje recomendado:

Se recomienda implementar **drenaje subterráneo**, ya que ayuda a disminuir la presión de poros durante eventos sísmicos. También puede complementarse con drenaje superficial.

4. **Propongan y justifiquen si abordarían el análisis de interacción suelo-estructura mediante un modelo acoplado de elementos finitos (método directo, suelo y estructura en un solo modelo) o mediante el método de subestructura (resortes/amortiguadores equivalentes en la base).**

Se recomienda utilizar el **método de subestructura**.

Justificación:

- La estructura es relativamente simple.
- La cimentación es superficial.
- Permite representar adecuadamente la flexibilidad del suelo.
- Reduce el tiempo de modelado y el costo computacional.
- Un modelo acoplado de elementos finitos sería más adecuado para proyectos complejos o de gran importancia.

5. **Qué efecto esperarían que tenga la interacción suelo-estructura sobre el período fundamental de vibración y el amortiguamiento efectivo del sistema, y cómo influiría esto en el cortante basal de diseño?**

La interacción suelo-estructura producirá:

- **Un aumento del período fundamental de vibración**, debido a que el sistema se vuelve más flexible.
- **Un incremento del amortiguamiento efectivo**, ya que parte de la energía sísmica se disipa en el suelo.

Influencia en el cortante basal:

- Generalmente se espera una **reducción del cortante basal de diseño**.
- Sin embargo, pueden aumentar los desplazamientos y los asentamientos de la estructura.

6. **Con base en el perfil estratigráfico, ¿qué tipo de cimentación recomendarían (superficial, profunda o mixta)? Justifiquen considerando capacidad de carga, asentamientos esperados y el potencial de licuación identificado.**

Se recomienda una **cimentación mixta o profunda**, dependiendo de los resultados finales del análisis de licuación.

Justificación:

- Los estratos superficiales presentan baja densidad y potencial de licuación.

- El **Estrato IV (SW)** es un estrato competente, con **$N_{60} = 32$** y **$V_s = 290 \text{ m/s}$** , adecuado para soportar cargas.

Alternativas:

- Si se realiza mejoramiento del terreno y se controla el riesgo de licuación, pueden utilizarse **zapatas aisladas con vigas de amarre**.
- Si el riesgo de licuación permanece elevado, se recomienda una **cimentación profunda mediante pilotes** apoyados en el Estrato IV.